## Лабораторная работа 4

# КАВИТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА

Кавитацией называется образование и последующее захлопывание в потоке жидкости парогазовых пузырьков, сопровождающееся непрерывными гидравлическими микроударами высокой частоты, большими давлениями и температурами в центрах захлопывания. При кавитации изменяется характеристика насоса, снижаются его технические показатели, возникают шум (треск, удары) и вибрация, происходит интенсивная эрозия поверхностей рабочих органов (лопастей, подвода). Кавитация ограничивает высоту всасывания насоса.

В динамических насосах критерием бескавитационной работы служит *кавитационный запас давления* $\Delta p_к$, представляющий собой превышение полного давления жидкости во входном патрубке насоса над давлением насыщенного пара (рис. 4.1).

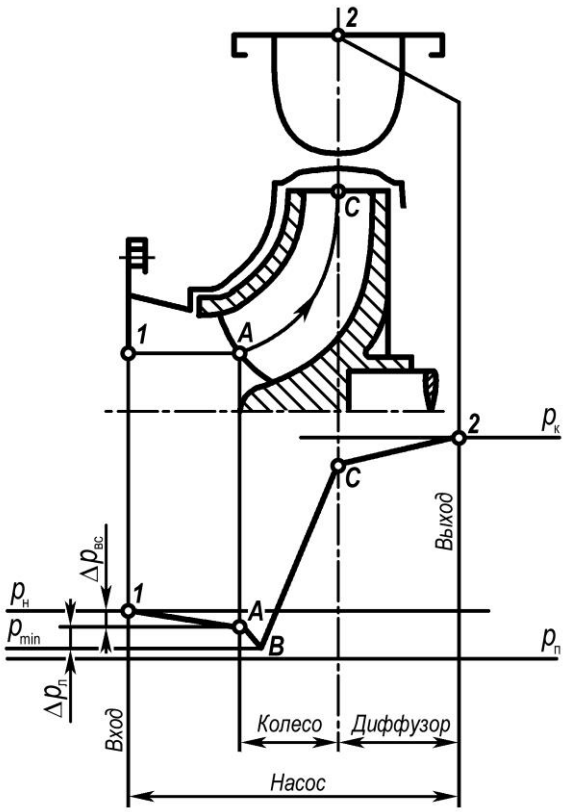



**Рис. 4.1. Распределение давления в центробежном насосе:**
**1 – вход в насос; 2 – выход из насоса; A – вход в лопасть; B – точка минимального давления; C – выход из колеса**

Кавитация возникает с уменьшением кавитационного запаса давления до некоторого значения, называемого критическим и обозначаемого $\Delta p_{кр}$. Для нормальной работы насоса необходимо, чтобы кавитационный запас давления был больше критического.

Величина $\Delta h_{Д} = A \cdot \frac{\Delta p_{кр}}{g \cdot \rho}$, где $A$ – коэффициент кавитационного запаса, называется *допускаемым кавитационным запасом*, наносится на характеристику насоса, а затем используется для определения *допускаемой вакуумметрической высоты всасывания* насоса в данных условиях эксплуатации.

Безразмерная величина $\bar{C}_{КР} = \frac{n \cdot \sqrt{Q}}{\left(\frac{\Delta p_{кр}}{\rho}\right)^{\frac{3}{4}}}$ называется *кавитационным коэффициентом быстроходности*. При работе односерийных насосов на невязкой жидкости эта величина зависит только от коэффициента подачи $\varphi = \frac{Q}{n \cdot D_2^3}$. Для каждого режима она имеет определённое значение.

Величину $\Delta p_{кр}$ находят по *кавитационной характеристике* (рис. 4.2), которая представляет собой зависимость напора насоса $H$ от *кавитационного запаса* $\Delta h = \frac{\Delta p_{к}}{\rho \cdot g}$ при постоянных значениях подачи $Q$ и частоты вращения $n$. Согласно стандарту на испытания насосов частные кавитационные характеристики должны быть сняты на минимальной, номинальной и максимальной подачах рабочего интервала характеристики насоса. Критическим называется кавитационный запас $\Delta h_{кр}$, при котором падение напора на частной кавитационной характеристике составляет 3%.

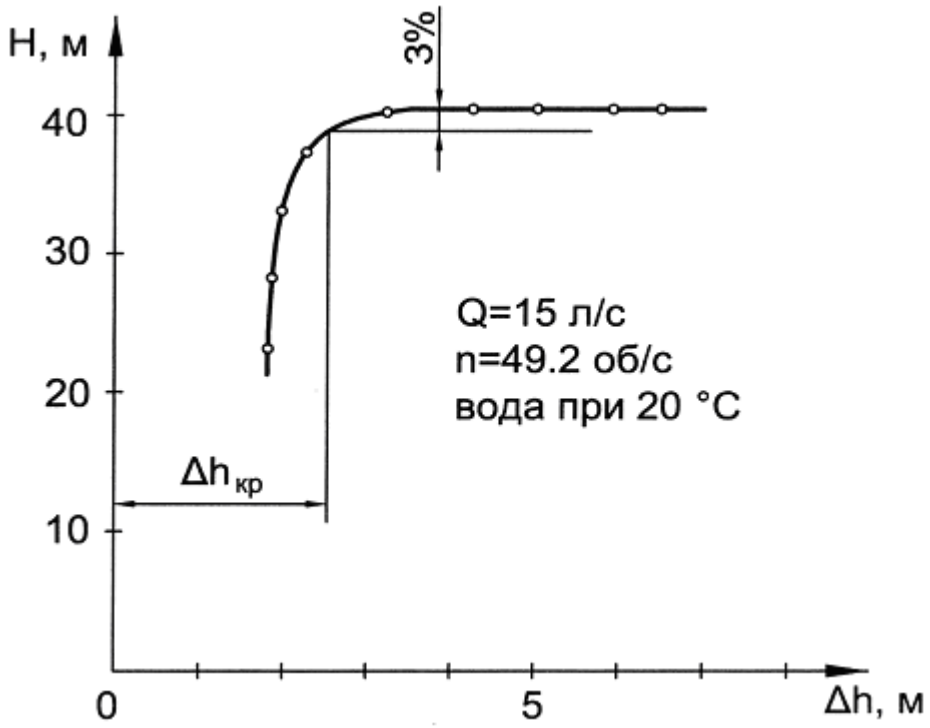



**Рис. 4.2. Кавитационная характеристика**

Цель настоящей работы – снять частную кавитационную характеристику и определить кавитационный коэффициент быстроходности $\bar{C}_{КР}$ в одном из режимов работы центробежного насоса.

### *Определение опытных величин*

1. Подача и напор измеряются теми же приборами, что и в лабораторной работе 2.

2. Кавитационный запас $\Delta h_{оп}$ определяется следующим образом. Примем за уровень отсчёта (z = 0) отметку верхней точки области кавитационных явлений (рис. 4.3).

Полное давление во входном патрубке (индекс “н”):

$$p_н^* = p_н + \rho \cdot \frac{c_н^2}{2} + g \cdot \rho \cdot z_н = p_б + p_{м1} + g \cdot \rho \cdot z_{м1} + \rho \cdot \frac{c_н^2}{2}.$$

Поэтому

$$\Delta h_{оп} = \frac{p_н^* - p_п}{g \cdot \rho_{оп}} = \frac{p_б + p_{м1} - p_п}{g \cdot \rho_{оп}} + z_{м1} + \frac{c_н^2}{2 \cdot g}, \qquad (4.1)$$

где $p_б$ – барометрическое давление; $p_{м1}$ – показание прибора, измеряющего давление (при разрежении на входе $p_{м1}$ отрицательно); $p_п$ – давление насыщенного пара при температуре всасывания (Приложение 3); $z_{м1}$ – вертикальная отметка вакуумметра (до верхней точки входа в лопастное колесо, рис. 4.3); $c_н$ – скорость жидкости на входе в насос, $c_н = \frac{Q}{F_н}$; $F_н$ – площадь проходного сечения всасывающего трубопровода, $F_н = \frac{\pi}{4} \cdot D_н^2$.

Кавитационный запас приводится к номинальной частоте вращения $n_{ном}$ по формуле

$$\Delta h = \Delta h_{оп} \cdot \left( \frac{n_{ном}}{n_{оп}} \right)^2, \qquad (4.2)$$

где $n_{оп}$ - измеренная частота вращения.

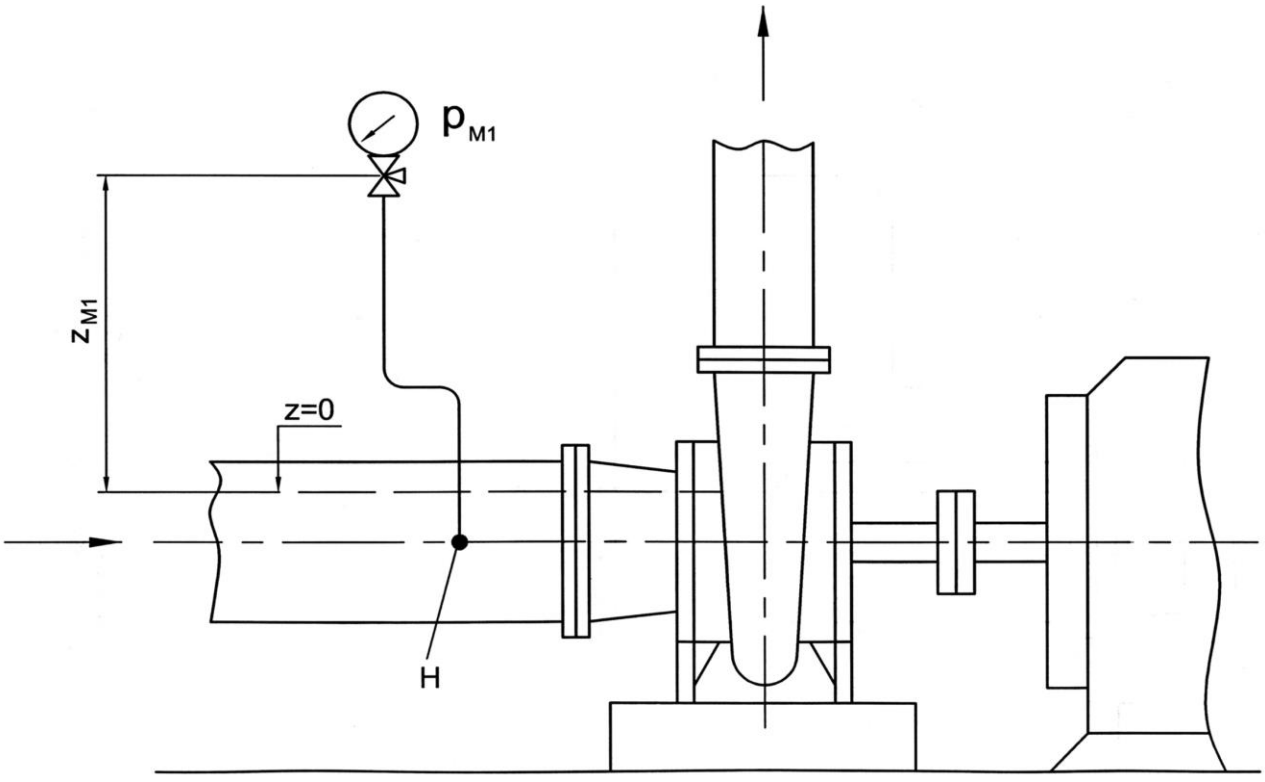



**Рис. 4.3. Схема к расчёту кавитационного запаса**

## *Экспериментальная установка*

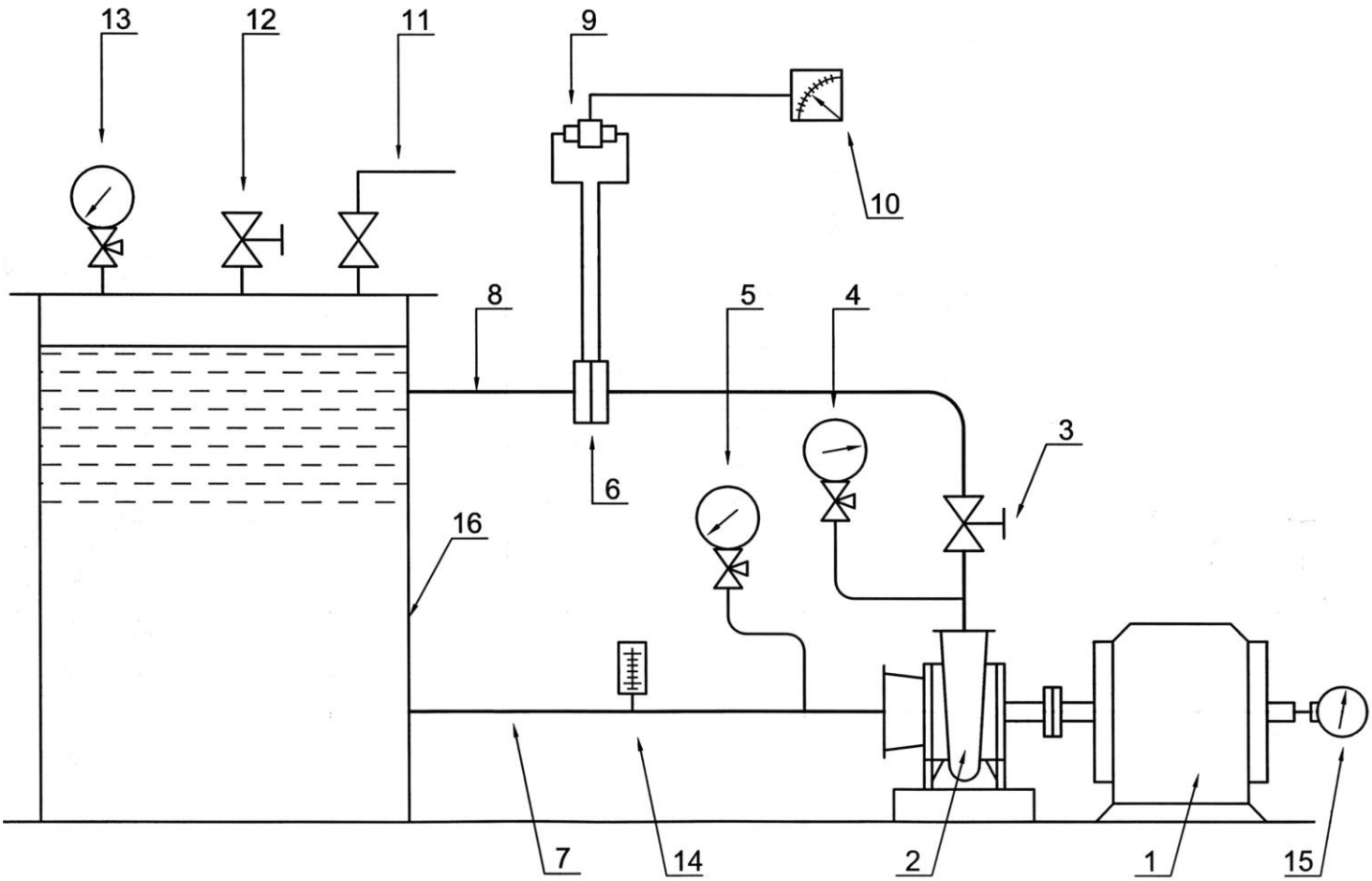



**Рис. 4.4. Экспериментальная установка:**

1 – электродвигатель; 2 – насос; 3 – задвижка; 4 – манометр; 5 – мановакуумметр; 6 – расходомер; 7 – всасывающий трубопровод; 8 – нагнетательный трубопровод 9 – дифференциальный манометр; 10 – миллиамперметр; 11 – к вакуум - насосу; 12–соединение с атмосферой; 13–манометр; 14–термометр; 15–тахометр; 16–бак

Такая установка называется закрытой. К герметичному баку 7 подключен вакуум-насос, который откачивает из бака воздух и понижает давление на входе в насос до возникновения кавитации. Внутренние диаметры всасывающего и нагнетательного трубопроводов, а также геометрические параметры нормальной диафрагмы расходомера принимаются в соответствии с лабораторной работой 2.

При работе насоса полное давление во входном патрубке

$$p_{\text{н}} + \rho\frac{c_{\text{н}}^2}{2} = p^* - (H_{\text{в}} + h_{\text{вс}})\rho g\,,$$

где $p^*$ – давление на свободной поверхности жидкости в баке;

$H_{\text{в}}$ – высота всасывания (расстояние от приемного уровня до оси насоса), в данной установке $H_{\text{в}} < 0$;

$h_{\text{вс}}$ – гидравлические потери во всасывающем трубопроводе.

## *Проведение испытания*

1. Залить насос водой, закрыть задвижку 3, через вентиль 10 соединить бак 7 с атмосферой. Пролить соединительные трубки манометров.

2. Запустить насос. С помощью задвижки 3 установить заданный режим работы насоса так, чтобы показание дифманометра соответствовало выбранной подаче.

3. Давление в баке стенда с помощью вакуум-насоса ступенчато понижают. Задвижкой 3 поддерживают подачу постоянной. В каждом режиме измеряют: частоту вращения, подачу, давление (разрежение) на входе, давление на выходе, температуру жидкости во всасывающем трубопроводе (или баке).

Согласно стандарту число значений кавитационного запаса должно быть не менее 16, причём от начала кавитации до полного срыва (резкого падения напора) – не менее 8. В учебных целях можно ограничиться 10 точками. На участке вблизи срыва интервалы давления на входе берутся малыми (не более 25 мм рт. ст.).

## *Данные установки и таблица наблюдений*

Марка насоса
Перекачиваемая жидкость
Диаметры:

- рабочего колеса $D_2 = 120$ мм
- входа в рабочее колесо $D_0 = 60$ мм
- всасывающего трубопровода $D_н = 50$ мм
- нагнетательного трубопровода $D_к = 40$ мм

Вертикальная отметка положения мановакуумметра над верхней точкой входа в лопастное колесо $z_{м1} = ...$

Разность отметок положения манометра и мановакуумметра $z = ...$
Барометрическое давление $p_б = ...$ мм. рт. ст. $= ...$ МПа

Температура жидкости $t = ...$ °С

Таблица 4.1

| № замера | Показания приборов | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дифманометр $\Delta p_д$ | | Манометр $p_{м2}$ | | Мановакуумметр $p_{м1}$ | | Частота вращения $n$, об/мин |
| | по прибору | МПа | по прибору | МПа | по прибору | МПа | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

## *Обработка результатов испытания*

1. Выбрать номинальные значения частоты вращения $n_{ном}$, плотности $\rho_{ном}$ и вязкости $\nu_{ном}$ жидкости (округлённые средние значения опытных величин).

2. Определить опытные значения подачи насоса по формуле (2.1), напора насоса – по формуле (2.2), кавитационного запаса – по формуле (4.1), а затем соответствующие значения, приведённые к номинальной частоте вращения – по формулам (2.4) и (4.2).

Таблица подсчитанных величин

Таблица 4.2

| № замера | $\frac{n_{ном}}{n_{оп}}$ | $\left(\frac{n_{ном}}{n_{оп}}\right)^2$ | Подача насоса, л/с | | Напор насоса, м | | Кавитационный запас, м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $Q_{ОП}$ | $Q$ | $H_{ОП}$ | $H$ | $\Delta h_{оп}$ | $\Delta h$ |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

3. Построить частную кавитационную характеристику (см. рис. 4.2). Указать номинальные условия испытания и скорость жидкости на входе в насос $c_н = \dfrac{Q}{F_H}$. Отметить точку критического режима и выписать значение критического кавитационного запаса $\Delta h_{кр}$.

4. По найденному из кавитационной характеристики значению $\Delta h_{кр}$ определить:

- критический кавитационный запас давления $\Delta p_{\text{кр}} = \rho g \Delta h_{\text{кр}}$;

- допускаемый кавитационный запас $\Delta h_{\text{д}} = A \cdot \Delta h_{\text{кр}}$;

- допускаемую вакуумметрическую высоту всасывания (вакуум, выраженный в метрах столба подаваемой жидкости)

$$H_{\text{вак}}^{\text{доп}} = \frac{p_{\text{б}} - \left( p_{\text{н}} + \rho \dfrac{c_{\text{н}}^2}{2} \right)^{\text{доп}}}{\rho g} = \frac{p_{\text{б}} - p_{\text{п}}}{\rho g} - \Delta h_{\text{д}},$$

где $A$ – коэффициент кавитационного запаса, $A = aK_{\delta}K_{\text{ж}}$.

Коэффициенты $a$, $K_{\delta}$, $K_{\text{ж}}$ определяют из графических зависимостей, представленных на рис. 4.5.

5. Определить значения кавитационного коэффициента быстроходности $\bar{C}_{КР}$ и соответствующего коэффициента подачи $\varphi$:

$$\bar{C}_{КР} = \frac{n \cdot \sqrt{Q}}{\left( \dfrac{\Delta p_{кр}}{\rho} \right)^{\frac{3}{4}}}; \quad \varphi = \frac{Q}{n \cdot D_2^3}.$$

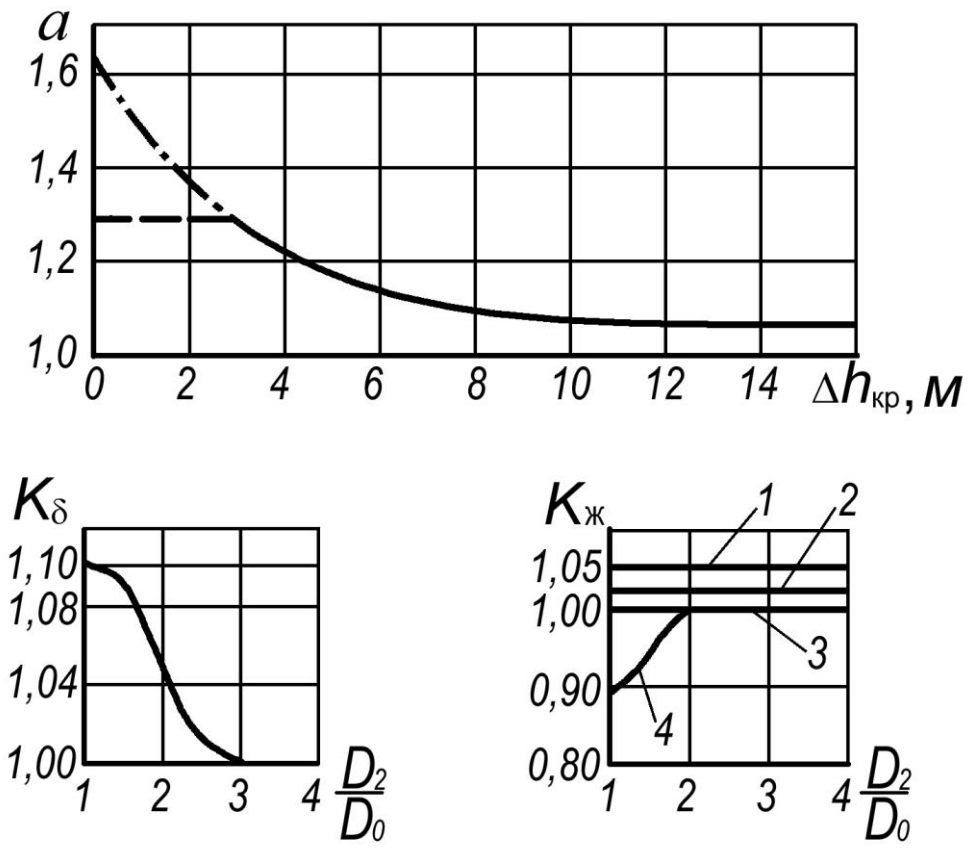



Рис. 4.5. Графики для определения частных коэффициентов кавитационного запаса:

1 – химически активные жидкости; 2 – морская вода;
3 – холодная пресная вода; 4 – вода при температуре свыше 100 ºС

## *Контрольные вопросы*

1. Что такое кавитация в насосах? В каких условиях она возникает?
2. Что такое кавитационный запас давления?
3. Напишите выражение кавитационного коэффициента быстроходности. От чего зависти эта величина?
4. Как представляется кавитационная характеристика центробежного насоса? Каковы её координаты и параметры?
5. Как определяется критический кавитационный запас по кавитационной характеристике?
6. Что называется полным давлением жидкости в данном сечении трубопровода?
7. Напишите формулу измерения кавитационного запаса по показаниям приборов.
8. Как поддерживается постоянный режим работы насоса при снятии кавитационной характеристики?

## *Список литературы*


1. Касьянов В. М. Гидромашины и компрессоры. М., Недра, 1981.
2. Гидравлика, гидравлические машины и гидравлические приводы. Башта Т.М. и др. М., Машиностроение, 1970.
3. Шапиро А.С. Структура реального течения жидкости в центробежных и осевых насосах. М., МГИУ, 2004.
4. Лопастные насосы: Справочник / В.А. Зимницкий, А.В. Каплун, А.Н. Папир, В.А. Умов. – Л.: Машиностроение, 1986.
5. ГОСТ 6134 – 2007 (ИСО 9906:1999). Насосы динамические. Методы испытаний.